$m\frac{l^2}{T^2}$.通过G的粒子从 O 点进入G右侧的匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向里(整个装置都放在真空中).在磁场区建立以 O 作为原点的如图所示的直角坐标系 Oxy,MN 为磁场区域的边界,它平行于 x 轴.现在 $t = 0$ 的时刻,同时打开 D_1 与 D_2,让粒子进入 C_1,在 $t = 3T/4$ 时刻,关闭挡板 D_1,使粒子无法进入 C_1;在 $t = 10T/4$ 时刻,再关闭挡板 D_2,使粒子无法进入 G.已知从 O 进入磁场中速度最大的粒子经过坐标为(3 cm,3 cm)的 Q 点.问:假如要使从 O 进入磁场中速度最小的粒子能经过 Q 点,则应将磁场边界 MN 在 Oxy 平面内平移到什么位置.

六、如图,a、b、c、d是位于光滑水平桌面上的四个小物块,它



们的质量均为 m.a、b 间有一自然长度为 l,劲度系数为 k_1 的弹簧联结;c、d之间有一自然长度为 l,劲度系数为 k_2 的弹簧联结.四个物块的中心在同一直线上.如果 b、c 发生碰撞,碰撞是完全弹性的,且碰撞时间极短.开始时,两个弹簧都处在自然长度状态,物块 c、d 静止,物块 a、b 以相同的速度 v_0 向右运动,试定量论述

1.若 $k_1 = k_2$,四个物块相对于桌面怎样运动?

2.若 $k_1 = 4k_2$,四个物块相对于桌面怎样运动?

6. (25 points)

Blocks a、b、c、d, of mass m, lie on a smooth level table. A spring of natural length l joins a、b; its stiffness is k_1. A spring of natural length l, stiffness k_2, joins c、d. All four centres lie on a line. b、c collisions are perfectly elastic and very brief. Both springs initially have natural length; c、d rest, while a、b move right at the same velocity v_0. Discuss quantitatively:

(1) For $k_1=k_2$, how do the four blocks move relative to the table?

(2) For $k_1=4k_2$, how do the four blocks move relative to the table?